

Aguerreche

$$5) \quad Q = S \cdot V \quad Q = 0,080 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \quad S_1 = 30 \text{ dm}^2 \quad S_2 = 7 \text{ dm}^2$$

$$Q = \frac{0,080}{0,3} = V_1 \quad V_2 = 0,114$$

$$P_1 + \rho \cdot g \cdot V_1^2 + \frac{1}{2} \rho \cdot g \cdot h = P_2 + \rho \cdot g \cdot V_2^2 + \frac{1}{2} \rho \cdot g \cdot h$$

$$130000 + 1000 \cdot 10 \cdot V_1^2 = P_2 + 1000 \cdot 10 \cdot 0,114^2 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4$$

$$130000 + 714,1 - 129,9 - 20 = P_2$$

$$\boxed{130.561,2 = P_2}$$

Aguirreche Lautaro

Espejo cóncavo

4) $A = ?$

$$A = -\frac{x'}{x}$$

$$x = 20$$

$$R = 60 \text{ cm}$$

$$R = \frac{1}{f}$$

$$R = 2 \cdot f$$

$$30 = f$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{30}$$

$$x' = -60$$

$$A = \frac{-60}{20} = -3$$

La Imagen es ^{Virtual} real, invertida y menor

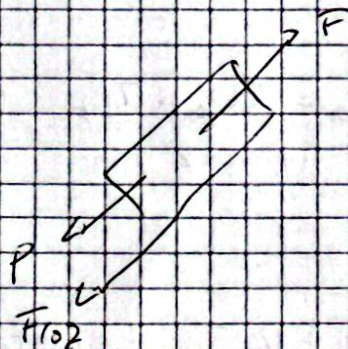
2) $m = 10 \text{ kg}$

$$F = ?$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\mu = 0,2$$

$$v = \text{cte}$$



$$N = P \Rightarrow N = P \cos 30^\circ$$

$$N = 100 \cdot \cos 30^\circ = 86,6$$

$$F - P - F_{f02} = m \cdot a$$

$$F = 100 \sin 30^\circ + 0,2 \cdot 100 \cos 30^\circ$$

$$F = 67,32$$

Aguerrche

$$1) y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g \cdot t$$

$$④ 8 = 5 + v_0 \cdot t - 5 \cdot t_A^2$$

$$⑤ 11 = 5 + v_{0B} \cdot t_B - 5 \cdot t_B^2$$

$$v_f^2 = v_0^2 - 2 \cdot 10 \cdot 8$$

$$v_f = 0 \quad v_0^2 = 2 \cdot 10 \cdot 8$$

$$\boxed{v_{0A} = 12,6}$$

$$\begin{array}{l} v_0^2 = 2 \cdot 10 \cdot 11 \\ \hline v_{0B} = 14,8 \end{array}$$



REPÚBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Apellido / Surname
AGUERRECHE

Nombre / Name
LAUTARO HOMERO

Sexo / Sex
M

Nacionalidad / Nationality
ARGENTINA

Ejemplar
A

Fecha de nacimiento / Date of birth
21 DIC / DEC 1998

Fecha de emisión / Date of issue
29 JUL / JUL 2013

Fecha de vencimiento / Date of expiry
29 JUL / JUL 2028

FIRMA IDENTIFICADOR / SIGNATURE

Documento / Document

41.551.741

Trámite Nº / Of. ident.

**00208138634
7027**

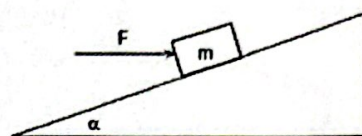


41551741

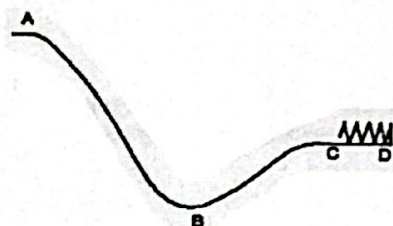
Apellido y Nombre: *Aguerreche Lautaro*
 Legajo:

1) Desde un balcón que se encuentra a 5m de altura sobre el piso se lanzan en forma horizontal dos piedras simultáneamente y llegan también simultáneamente al piso. La primera alcanza 3m de distancia respecto de la base del edificio y la segunda 6m. Hallar la velocidad inicial de ambas.

2) El cuerpo de masa $m=10\text{kg}$ es empujado por la fuerza horizontal F sobre el plano inclinado de $\alpha=30^\circ$ de la figura. El coeficiente de rozamiento cinemático entre las superficies del cuerpo y el plano es de $\mu=0,2$. El cuerpo asciende sobre el plano con velocidad constante. Determinar el valor de la fuerza F .



3) Un punto material de masa 100g se desliza a partir del reposo en A, a lo largo de la trayectoria indicada en la figura, sometido a la acción de una fuerza de roce que se supone de módulo constante. El punto A está a 2m de altura y los puntos C y D a 44cm, todos ellos con respecto a B. La longitud recorrida por el punto material desde A hasta lograr la máxima compresión del resorte es 4,0m. La constante elástica del resorte es de 200 N/m y el máximo acortamiento de éste es 6cm. Calcular el módulo de la fuerza de rozamiento supuesta constante y el trabajo realizado por la fuerza elástica para detener al punto material.



4) Calcular el Aumento, y con él dar las características de la imagen que resultaría para un objeto colocado a 20cm de un espejo cóncavo, sabiendo que dicho espejo tiene un radio de curvatura R de 60cm.

5) Un tubo de sección interna variable transporta agua. En el punto 1 la sección normal es $s_1=3\text{dm}^2$ y la presión $p_1=130\text{kPa}$. En el punto 2, que está 4,0m más arriba que el punto 1, la sección normal es $s_2=7\text{dm}^2$. Si el caudal es de $0,080\text{ m}^3/\text{s}$, calcular la presión p_2 en el segundo punto.

